

Exercice 1.

A- Considérons trois points distincts sur un même cercle (voir figures ci-dessous):

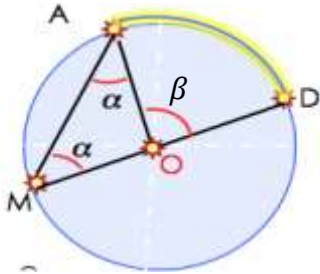


Figure 1

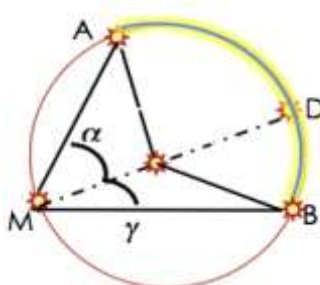


Figure 2

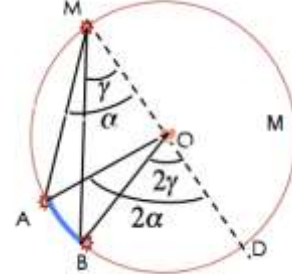
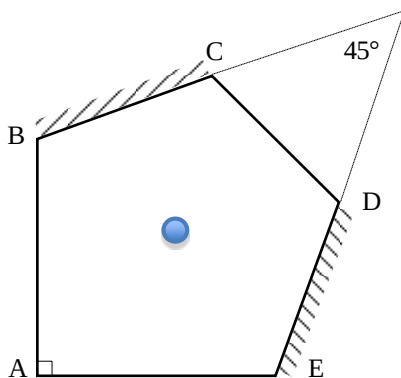


Figure 3

- 1°) Dans la figure 1, on suppose que $\alpha = \widehat{AMD} = \widehat{MAO}$ Montrer que : $\widehat{AOD} = \beta = 2\alpha$
- 2°) De même pour la figure 2 montrer que : $\widehat{AOB} = 2(\alpha + \gamma)$.
- 3°) De même pour la figure 3 montrer que : $\widehat{AOB} = 2(\alpha - \gamma)$
- 4°) En déduire que si un miroir M plan effectue une rotation d'un angle α autour de son axe centré en O, alors l'image A'_1 d'un objet A tournera d'un angle 2α .

B-Considérons deux miroirs plans sous forme de faces argentées formant entre eux un angle 45° . On associe cet ensemble à deux dioptrés plans perpendiculaires entre eux (voir figure).



- 1°) Représenter la marche d'un rayon arrivant normalement sur la face AE et sortant par la face AB après s'être réfléchi sur les faces BC et DE.

- 2°) Déterminer le nombre et la position des images d'un objet O données par ces deux miroirs plans.

Exercice 2.

On cherche à comparer les différents types de rétroviseurs d'une voiture en étudiant le champ correspondant et la portion de l'espace qu'un observateur voit dans un miroir.

- 1°) Considérons que le rétroviseur est un miroir plan de largeur L . Un observateur place son œil, supposé ponctuel, en un point A de l'axe du miroir à une distance D de celui-ci.

a°) Positionner le point A' image de A par le miroir.

b°) Où se situent les points que l'observateur peut espérer voir par réflexion dans le miroir ? Faire apparaître cette portion d'espace sur la construction.

c°) Préciser la valeur de l'angle β qui caractérise la portion d'espace accessible à la vision. $AN : D = 50 \text{ cm}, L = 26,8 \text{ cm}$.

2°) Le miroir plan est remplacé par un miroir sphérique convexe, de rayon de courbure R et de largeur L . L'œil de l'observateur est toujours placé en A .

a°) Effectuer la construction graphique du point A' image de A par le miroir.

b°) Faire apparaître le champ du miroir sur la construction.

c°) Préciser la valeur de l'angle β' qui caractérise le champ de vision. A.N : calculer β' , avec $L = 26,8 \text{ cm}$; $D = 50 \text{ cm}$, $R = 50 \text{ cm}$.

3°) Comparer les champs angulaires des deux types de rétroviseur.

4°) Un objet, de taille h (en m), est situé à une distance D' du rétroviseur. Faire une construction graphique de l'image dans les deux cas en précisant la taille de l'image.

A.N : $D' = 10 \text{ m}$; $h = 1 \text{ m}$.

5°) Déterminer puis calculer les angles apparents sous lesquels l'automobiliste voit l'objet avec les deux types de rétroviseur. Commenter.

Exercice 3.

1) Considérons deux miroirs sphériques respectivement convexe et concave de rayon $R = 1,2 \text{ m}$.

a)- Quelle est la valeur algébrique du rayon de chacun des miroirs ?

b)- Quelle est la distance focale de chacun des miroirs ?

c)- Quelle est la position de l'objet dont l'image est droite et deux fois plus petite que l'objet pour chacun des miroirs ?

d)- Quelle est la nature de l'objet et de l'image pour chacun des miroirs ?

2°) On imagine la scène chez un dentiste : un petit miroir placé à 1 cm d'une dent en donne une image agrandie cinq fois. Quelle est la nature de l'image ? Quelle est la nature du miroir ? Quel est son rayon ?

3°) On forme l'image du Soleil, de diamètre angulaire $32'$ (32 minutes d'angle) grâce à un miroir sphérique convergent de focale égale à $0,9 \text{ m}$. Où se trouve cette image ? Quelle est sa taille ?

Exercice 4.

1°) Un miroir sphérique concave et un miroir sphérique convexe, de même rayon $R = 30 \text{ cm}$, ont leurs faces réfléchissantes en regard, leurs sommets étant distants de 60 cm . Un objet de 6 cm de hauteur est placé à 24 cm du miroir concave, perpendiculairement à l'axe.

Déterminer la position et la grandeur de l'image donnée par les miroirs en envisageant d'abord une réflexion sur le miroir concave puis une réflexion sur le miroir convexe. (Bien entendu la lumière continue à se réfléchir mais on ne considère que ces deux premières réflexions.)

2°) Reprendre l'exercice précédent en envisageant d'abord une réflexion sur le miroir convexe et ensuite une réflexion sur le miroir concave.